

Exercise 1. Exr

Sử dụng MATLAB để xấp xỉ các tích phân sau bằng quy tắc Midpoint, Sau đó, sử dụng công thức sai số để tìm chặn trên của sai số. So sánh giá trị xấp xỉ với giá trị xấp xỉ có được từ Quy tắc hình thang (Trapezoidal rule) và quy tắc Simpson.

- a) $\int_{-0.25}^{0.25} (\cos x)^2 dx$
- b) $\int_{-0.5}^0 x \ln(x+1) dx$
- c) $\int_{0.75}^{1.3} ((\sin x)^2 - 2x \sin x + 1) dx$
- d) $\int_e^{e+1} \frac{1}{x \ln x} dx$

Solution.

1. Lý thuyết:

Với tích phân $I = \int_a^b f(x) dx$, quy tắc Midpoint đơn (Midpoint Rule):

- Công thức xấp xỉ ($n = 1$, bước $h = b - a$, nút giữa $m = \frac{a+b}{2}$):

$$M(f) = h \cdot f(m)$$

- Công thức chặn trên sai số:

$$|E_M| \leq \frac{h^3}{24} \cdot M_2 \quad \text{với } M_2 = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

2. Tính toán:

a) $f(x) = (\cos x)^2$ trên $[-0.25, 0.25]$

- Nghiệm chính xác:

$$I = \int_{-0.25}^{0.25} \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \left[\frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} \right]_{-0.25}^{0.25} \approx 0.4794255$$

- Quy tắc Midpoint ($h = 0.5$, nút giữa $m = 0$):

- + Giá trị tại Midpoint: $f(0) = (\cos(0))^2 = 1$
- + Giá trị xấp xỉ: $M = 0.5 \cdot f(0) = 0.5 \cdot 1 = 0.5000000$
- + Sai số thực tế: $|I - M| = |0.4794255 - 0.5000000| = 0.0205745$
- + Chặn trên sai số ($M_2 = \max | -2 \cos(2x) | = 2$):

$$|E_M| \leq \frac{0.5^3}{24} \cdot 2 \approx 0.0104167$$

- So sánh với Hình thang và Simpson (từ bài trước):

- + Quy tắc Hình thang: $T \approx 0.4693957$ (Sai số thực tế ≈ 0.0100298)
- + Quy tắc Simpson: $S \approx 0.4897985$ (Sai số thực tế ≈ 0.0103730)

+ *Nhận xét:* Quy tắc Hình thang cho độ chính xác cao nhất, tiếp theo là Simpson và Midpoint.

b) $f(x) = x \ln(x+1)$ trên $[-0.5, 0]$

• Nghiệm chính xác:

$$I = \int_{-0.5}^0 x \ln(x+1) dx = \left[\left(\frac{x^2-1}{2} \right) \ln(x+1) - \frac{(x-1)^2}{4} \right]_{-0.5}^0 \approx -0.0511132$$

• Quy tắc Midpoint ($h = 0.5$, nút giữa $m = -0.25$):

+ Giá trị tại Midpoint: $f(-0.25) = -0.25 \ln(-0.25+1) \approx 0.0719205$

+ Giá trị xấp xỉ: $M = 0.5 \cdot 0.0719205 \approx 0.0359603$

+ Sai số thực tế: $|I - M| = |-0.0511132 - 0.0359603| = 0.0870735$

+ Chặn trên sai số ($M_2 = \max \left| \frac{x+2}{(x+1)^2} \right| = 6$ tại $x = -0.5$):

$$|E_M| \leq \frac{0.5^3}{24} \cdot 6 = 0.0312500$$

• So sánh với Hình thang và Simpson:

+ Quy tắc Hình thang: $T \approx 0.0866434$ (Sai số thực tế ≈ 0.1377566)

+ Quy tắc Simpson: $S \approx 0.0528546$ (Sai số thực tế ≈ 0.1039678)

+ *Nhận xét:* Quy tắc Midpoint có sai số thực tế nhỏ hơn quy tắc Hình thang và Simpson đơn trên đoạn biên dốc này.

c) $f(x) = (\sin x)^2 - 2x \sin x + 1$ trên $[0.75, 1.3]$

• Nghiệm chính xác:

$$I = \left[\frac{3x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + 2x \cos x - 2 \sin x \right]_{0.75}^{1.3} \approx 0.1581691$$

• Quy tắc Midpoint ($h = 0.55$, nút giữa $m = 1.025$):

+ Giá trị tại Midpoint: $f(1.025) \approx -0.0210459$

+ Giá trị xấp xỉ: $M = 0.55 \cdot (-0.0210459) \approx -0.0115752$

+ Sai số thực tế: $|I - M| = |0.1581691 - (-0.0115752)| = 0.1697443$

+ Chặn trên sai số ($M_2 = \max |f''(x)| \approx 2.5029$):

$$|E_M| \leq \frac{0.55^3}{24} \cdot 2.5029 \approx 0.0173107$$

• So sánh với Hình thang và Simpson:

+ Quy tắc Hình thang: $T \approx -0.0378286$ (Sai số thực tế ≈ 0.1959977)

+ Quy tắc Simpson: $S \approx -0.0203264$ (Sai số thực tế ≈ 0.1784955)

+ *Nhận xét:* Quy tắc Midpoint cho độ chính xác cao với đồ thị dao động đôi chiều như hàm điều hòa này.

d) $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ trên $[e, e + 1]$

- Nghiệm chính xác:

$$I = [\ln(|\ln x|)]_e^{e+1} = \ln(\ln(e + 1)) \approx 0.2711674$$

- Quy tắc Midpoint ($h = 1$, nút giữa $m = e + 0.5 \approx 3.2182818$):

+ Giá trị tại Midpoint: $f(e + 0.5) = \frac{1}{(e+0.5) \ln(e+0.5)} \approx 0.2689551$

+ Giá trị xấp xỉ: $M = 1 \cdot 0.2689551 = 0.2689551$

+ Sai số thực tế: $|I - M| = |0.2711674 - 0.2689551| = 0.0022123$

+ Chặn trên sai số ($M_2 = \max|f''(x)| \approx 0.3541$ tại $x = e$):

$$|E_M| \leq \frac{1^3}{24} \cdot 0.3541 \approx 0.0147542$$

- So sánh với Hình thang và Simpson:

+ Quy tắc Hình thang: $T \approx 0.2868395$ (Sai số thực tế ≈ 0.0156721)

+ Quy tắc Simpson: $S \approx 0.2749166$ (Sai số thực tế ≈ 0.0037492)

+ *Nhận xét:* Quy tắc Midpoint cho độ chính xác cao nhất, tiếp theo là Simpson và Hình thang.

3. Code:

- midpoint.m

 **Matlab** >

```
function I_mid = midpoint(f, a, b)
    h = b - a;
    m = (a + b) / 2;
    I_mid = h * f(m);
end
```

- main.m

 **Matlab** >

```
clc; clear; close all;

%% Du lieu
syms x;
prob1 = cos(x)^2;
prob1.name = 'a';
prob2.f = x*log(x + 1);
prob2.name = 'b';

prob(1).a = -0.25; prob(1).b = 0.25;
prob(2).a = -0.5; prob(2).b = 0;
```

```

prob(3).f = sin(x)^2 - 2*x*sin(x) + 1; prob(3).a = 0.75; prob(3).b = 1.3;
prob(3).name = 'c';
prob(4).f = 1 / (x * log(x));      prob(4).a = exp(1); prob(4).b =
exp(1)+1; prob(4).name = 'd';

% Tính toán
for i = 1:length(prob)
    f_sym = prob(i).f;
    a_val = prob(i).a;
    b_val = prob(i).b;
    f = matlabFunction(f_sym);

    % Nghiệm chính xác
    I_exact = double(int(f_sym, a_val, b_val));

    % Quy tắc Midpoint
    I_mid = midpoint(f, a_val, b_val);
    err_actual_M = abs(I_exact - I_mid);
    h_val = b_val - a_val;
    f_diff2 = diff(f_sym, x, 2);
    f_diff2_fn = matlabFunction(f_diff2);
    x_fine = linspace(a_val, b_val, 1000);
    M2 = max(abs(f_diff2_fn(x_fine)));
    err_bound_M = (h_val^3 / 24) * M2;

    % Quy tắc hình thang
    I_trap = trapezoid(f, a_val, b_val);
    err_actual_T = abs(I_exact - I_trap);
    err_bound_T = (h_val^3 / 12) * M2;

    % Quy tắc simpson
    I_simp = simpson(f, a_val, b_val);
    err_actual_S = abs(I_exact - I_simp);
    h_S = h_val / 2;
    f_diff4 = diff(f_sym, x, 4);
    f_diff4_fn = matlabFunction(f_diff4);
    M4 = max(abs(f_diff4_fn(x_fine)));
    err_bound_S = (h_S^5 / 90) * M4;

    % In kết quả
    fprintf('Kết quả câu %s', problem(i).name);
    fprintf('Tích phân hàm f(x) = %s trên đoạn [%g, %g]\n', char(f_sym),
a_val, b_val);
    fprintf('-> Giá trị chính xác (Exact): %.7f\n\n', I_exact);
end

```